

Corrigé détaillé — BUT Science des données, R1.05 Probabilités 1

Travaux dirigés : séance 2

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Ce corrigé est conçu pour un travail autonome : chaque énoncé est rappelé avant sa correction, les étapes de raisonnement sont explicitées et les méthodes réutilisables ainsi que les erreurs fréquentes sont mises en évidence.

Dans toute la feuille, on note $\bar{A}$ l'évènement contraire de A et $\mathbb{P}(A)$ la probabilité d'un évènement A .

Exercice 1

Énoncé. Soit Ω un univers et A , B et C trois évènements de Ω . Traduire en termes ensemblistes, en utilisant uniquement l'union, l'intersection et le passage au complémentaire, les évènements proposés.

1) Seul A se réalise

Pour que seul A se réalise, il faut simultanément :

- que A se réalise ;
- que B ne se réalise pas ;
- que C ne se réalise pas.

Ainsi,

$$\boxed{A \cap \bar{B} \cap \bar{C}}.$$

2) A et B se réalisent, mais pas C

Les trois conditions doivent être vérifiées simultanément. On obtient donc

$$\boxed{A \cap B \cap \bar{C}}.$$

3) Les trois évènements se réalisent

Il faut appartenir simultanément à A , à B et à C :

$$\boxed{A \cap B \cap C}.$$

4) Au moins l'un des trois évènements se réalise

Il suffit que A , B ou C se réalise, éventuellement plusieurs d'entre eux. Il s'agit donc d'une union :

$$\boxed{A \cup B \cup C}.$$

5) Au moins deux des trois évènements se réalisent

Il faut que A et B se réalisent, ou que A et C se réalisent, ou que B et C se réalisent.

Ainsi,

$$\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}.$$

Cette écriture comprend aussi le cas où les trois évènements se réalisent, puisqu'un élément de $A \cap B \cap C$ appartient aux trois intersections ci-dessus.

6) Aucun évènement ne se réalise

Cela signifie que ni A , ni B , ni C ne se réalise :

$$\overline{A \cap B \cap C}.$$

D'après les lois de De Morgan, on peut également écrire

$$\overline{A \cup B \cup C}.$$

7) Au plus l'un des trois évènements se réalise

« Au plus un » signifie : zéro ou un seul des trois évènements se réalise.

Une première écriture consiste à réunir les quatre cas disjoints :

$$(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C).$$

On peut aussi remarquer que l'évènement contraire est : « au moins deux évènements se réalisent ». Par conséquent,

$$\overline{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}.$$

8) Exactement deux des trois évènements se réalisent

Il y a trois possibilités disjointes :

- A et B , mais pas C ;
- A et C , mais pas B ;
- B et C , mais pas A .

D'où

$$(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C).$$

Méthode à retenir

Les mots du langage courant donnent souvent directement l'opération ensembliste : « et » correspond à une intersection, « ou » à une union, « ne pas » au complémentaire. Pour « au moins », « au plus » et « exactement », il est souvent utile de commencer par énumérer les cas possibles.

Piège à éviter

« Au moins deux » et « exactement deux » sont différents. L'évènement « au moins deux » contient le cas où A , B et C se réalisent tous les trois, alors que « exactement deux » l'exclut.

Exercice 2

Énoncé. On dispose de deux urnes :

- urne 1 : une boule verte et deux boules rouges ;
- urne 2 : une boule verte et une boule noire.

On choisit une urne au hasard, puis on tire successivement deux boules sans remise.

On note U_1, U_2 le choix de l'urne, V une boule verte, R une boule rouge et N une boule noire.

1) Univers des résultats possibles

Le choix de l'urne fait partie de l'expérience : deux suites de couleurs identiques provenant d'urnes différentes doivent donc être distinguées.

Dans l'urne 1, les suites de couleurs possibles sont

$$RR, \quad RV, \quad VR.$$

La suite VV est impossible puisqu'il n'y a qu'une seule boule verte.

Dans l'urne 2, les deux boules sont de couleurs différentes. Les suites possibles sont donc

$$VN, \quad NV.$$

On peut ainsi prendre

$$\Omega = \{(U_1, RR), (U_1, RV), (U_1, VR), (U_2, VN), (U_2, NV)\}.$$

Ainsi,

$$\text{Card}(\Omega) = 5.$$

Attention : ces cinq évènements élémentaires ne sont pas équiprobables.

2) Probabilité de chaque évènement élémentaire

Les deux urnes sont choisies au hasard, donc

$$\mathbb{P}(U_1) = \mathbb{P}(U_2) = \frac{1}{2}.$$

Branche correspondant à l'urne 1. L'urne 1 contient initialement deux rouges et une verte.

Pour RR :

$$\mathbb{P}(U_1, RR) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Pour RV :

$$\mathbb{P}(U_1, RV) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Pour VR :

$$\mathbb{P}(U_1, VR) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

La somme vaut bien

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2},$$

c'est-à-dire la probabilité d'avoir choisi U_1 .

Branche correspondant à l'urne 2. L'urne 2 contient une verte et une noire.

Pour VN :

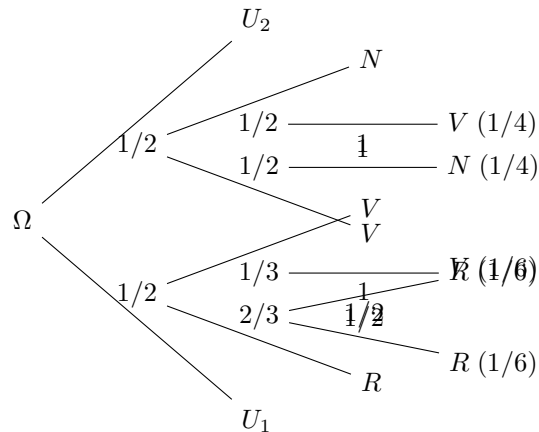
$$\mathbb{P}(U_2, VN) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Pour NV :

$$\mathbb{P}(U_2, NV) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

On vérifie :

$$3 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{4} = 1.$$

Arbre de probabilités.**Méthode à retenir**

Dans un arbre de probabilités, la probabilité d'un chemin s'obtient en multipliant les probabilités inscrites sur ses branches. Pour obtenir la probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins disjoints, on additionne ensuite les probabilités de ces chemins.

Piège à éviter

Les issues élémentaires d'un univers ne sont pas nécessairement équiprobables. Ici, l'univers contient cinq issues, mais leurs probabilités ne valent pas $1/5$: elles valent $1/6$ ou $1/4$.

Exercice 3

Énoncé. Une entreprise compte 9 salariés, dont 5 femmes. On choisit au hasard une équipe de 3 salariés. Calculer la probabilité que cette équipe :

1. contienne 3 femmes ;
2. contienne 3 hommes ;
3. contienne exactement une femme ;
4. contienne au moins un homme.

Il y a 5 femmes et 4 hommes.

Une équipe est un sous-ensemble de trois salariés : l'ordre n'intervient pas. Le nombre total d'équipes possibles est donc

$$\binom{9}{3} = 84.$$

On suppose que toutes ces équipes sont équiprobables.

1) Trois femmes

On choisit 3 femmes parmi les 5 :

$$\binom{5}{3} = 10.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(3 \text{ femmes}) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{10}{84} = \boxed{\frac{5}{42}}.$$

2) Trois hommes

Il y a 4 hommes. On en choisit 3 :

$$\binom{4}{3} = 4.$$

Donc

$$\mathbb{P}(3 \text{ hommes}) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{9}{3}} = \frac{4}{84} = \boxed{\frac{1}{21}}.$$

3) Exactement une femme

Il faut choisir une femme parmi les 5 et deux hommes parmi les 4.

Le nombre d'équipes favorables est

$$\binom{5}{1} \binom{4}{2} = 5 \times 6 = 30.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{exactement une femme}) = \frac{\binom{5}{1} \binom{4}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{30}{84} = \boxed{\frac{5}{14}}.$$

4) Au moins un homme

L'évènement contraire de « au moins un homme » est « aucun homme », c'est-à-dire « trois femmes ».

Par passage au complémentaire,

$$\mathbb{P}(\text{au moins un homme}) = 1 - \mathbb{P}(3 \text{ femmes}) = 1 - \frac{5}{42} = \boxed{\frac{37}{42}}.$$

Méthode à retenir

Lorsque l'on choisit simultanément un groupe de personnes, l'ordre ne compte pas : on utilise des combinaisons. Pour une composition imposée, par exemple une femme et deux hommes, on choisit séparément dans chaque catégorie puis on multiplie les nombres de choix. Pour un évènement du type « au moins un », penser au complémentaire.

Piège à éviter

Ne pas utiliser $9 \times 8 \times 7$ au dénominateur : cela compterait chaque équipe 3! fois en distinguant artificiellement l'ordre des trois salariés.

Exercice 4

Énoncé. Cinq probabilistes choisissent indépendamment l'un des six hôtels situés à proximité de la gare Montparnasse. On suppose que chaque personne choisit chaque hôtel avec la même probabilité.

1) Univers et cardinal

Numérotons les cinq probabilistes de 1 à 5 et les hôtels de 1 à 6.

Une issue peut être représentée par un 5-uplet

$$(h_1, h_2, h_3, h_4, h_5) \in \{1, \dots, 6\}^5,$$

où h_i désigne l'hôtel choisi par le probabiliste i .

On peut donc prendre

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^5.$$

Chaque probabiliste dispose de 6 choix, indépendamment des autres. Ainsi,

$$\text{Card}(\Omega) = 6^5 = 7776.$$

Les choix étant supposés indépendants et uniformes, les 7776 issues sont équiprobables.

2) Probabilité qu'aucun d'eux n'en rencontre un autre

Pour que personne ne rencontre un autre probabiliste, les cinq personnes doivent choisir cinq hôtels tous différents.

Pour le premier probabiliste, il y a 6 possibilités ; pour le deuxième, il en reste 5 ; puis 4, 3 et 2.

Le nombre d'issues favorables vaut donc

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 720.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{tous dans des hôtels différents}) = \frac{720}{6^5} = \frac{720}{7776} = \boxed{\frac{5}{54}} \approx 0,0926.$$

Il y a donc environ 9,26 % de chances qu'aucun d'eux n'en rencontre un autre.

3) Probabilité qu'ils se retrouvent tous dans le même hôtel

Il faut choisir l'hôtel commun. Il y a 6 possibilités :

$$(1, 1, 1, 1, 1), \dots, (6, 6, 6, 6, 6).$$

Il y a donc 6 issues favorables, d'où

$$\mathbb{P}(\text{tous dans le même hôtel}) = \frac{6}{6^5} = \boxed{\frac{1}{6^4}} = \boxed{\frac{1}{1296}} \approx 0,000772.$$

Cela représente environ 0,077 %.

Méthode à retenir

Dans un modèle équiprobable fini,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}.$$

Le point essentiel est donc de choisir un univers dont les issues décrivent complètement l'expérience et sont effectivement équiprobables.

Piège à éviter

Ne pas prendre comme univers uniquement les répartitions des nombres de personnes entre hôtels : ces répartitions ne sont pas équiprobables. Par exemple, « les cinq dans le même hôtel » et « quatre dans un hôtel et un dans un autre » ne correspondent pas au même nombre de 5-uplets.

Exercice 5

Énoncé. Un lot contient 10 oranges : 8 bonnes et 2 mauvaises. Le contrôleur effectue trois tirages successifs selon la règle suivante :

- une orange mauvaise est remise dans le lot ;
- une orange bonne est retirée définitivement du lot.

On note B l'évènement « tirer une bonne orange » et M l'évènement « tirer une mauvaise orange ». Le mécanisme est particulier : la composition du lot dépend des tirages précédents.

1) Choisir trois bonnes oranges

Au premier tirage,

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{8}{10}.$$

Une bonne orange est retirée. Il reste alors 7 bonnes et 2 mauvaises, soit 9 oranges :

$$\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) = \frac{7}{9}.$$

Après deux bonnes oranges, il reste 6 bonnes et 2 mauvaises sur 8 :

$$\mathbb{P}(B_3 \mid B_1 \cap B_2) = \frac{6}{8}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(BBB) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{336}{720} = \boxed{\frac{7}{15}}.$$

2) Choisir trois mauvaises oranges

Une mauvaise orange est toujours remise dans le lot. Si l'on ne tire que des mauvaises oranges, la composition reste donc constamment 8 bonnes et 2 mauvaises.

Ainsi,

$$\mathbb{P}(MMM) = \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} = \boxed{\frac{1}{125}}.$$

3) Choisir une mauvaise orange au troisième tirage

Il faut tenir compte des deux premiers tirages. Quatre suites sont possibles avant une mauvaise orange au troisième tirage :

$$BBM, \quad BMM, \quad MBM, \quad MMM.$$

Calculons leurs probabilités.

Cas BBM . Après deux bonnes oranges, il reste 6 bonnes et 2 mauvaises, soit 8 oranges :

$$\mathbb{P}(BBM) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{7}{45}.$$

Cas BMM . Après la première bonne, il reste 7 bonnes et 2 mauvaises sur 9. La mauvaise orange tirée en deuxième position est remise, donc la composition reste la même au troisième tirage :

$$\mathbb{P}(BMM) = \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} \times \frac{2}{9} = \frac{8}{405}.$$

Cas MBM. La première mauvaise est remise : au deuxième tirage, on repart donc avec 8 bonnes et 2 mauvaises sur 10. Après la bonne du deuxième tirage, il reste 7 bonnes et 2 mauvaises sur 9 :

$$\mathbb{P}(MBM) = \frac{2}{10} \times \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{8}{225}.$$

Cas MMM.

$$\mathbb{P}(MMM) = \left(\frac{2}{10}\right)^3 = \frac{1}{125}.$$

Les quatre cas sont disjoints. Par conséquent,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M_3) &= \frac{7}{45} + \frac{8}{405} + \frac{8}{225} + \frac{1}{125} \\ &= \boxed{\frac{2221}{10125}} \approx 0,21936. \end{aligned}$$

La probabilité d'obtenir une mauvaise orange au troisième tirage est donc d'environ 21,94 %.

4) Choisir au moins une mauvaise orange

L'évènement contraire de « au moins une mauvaise orange » est « les trois oranges sont bonnes ».

La question 1 donne

$$\mathbb{P}(BBB) = \frac{7}{15}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{au moins une mauvaise}) = 1 - \frac{7}{15} = \boxed{\frac{8}{15}} \approx 0,5333.$$

Méthode à retenir

Lorsque les règles de remise dépendent du résultat obtenu, les tirages ne sont ni simplement « avec remise » ni simplement « sans remise ». Il faut suivre l'évolution de la composition du lot branche par branche. Un arbre de probabilités est alors particulièrement adapté.

Piège à éviter

Après le tirage d'une mauvaise orange, le lot ne change pas ; après le tirage d'une bonne orange, le nombre total d'oranges et le nombre de bonnes oranges diminuent tous les deux de 1. Il est donc faux d'utiliser la même probabilité 2/10 pour une mauvaise orange à chaque étape quelle que soit l'histoire des tirages.

Exercice 6

Énoncé. Vous êtes 26 dans cette classe. Votre professeur de probabilités souhaite parier 2 euros qu'au moins deux personnes dans la classe ont la même date d'anniversaire. Acceptez-vous le pari ?

On fait les hypothèses classiques suivantes :

- une année comporte 365 jours ;
- on ignore le 29 février ;
- les dates d'anniversaire sont indépendantes ;
- chaque jour de l'année est supposé équiprobable.

On cherche la probabilité de l'évènement

$$A = \{\text{au moins deux personnes ont le même anniversaire}\}.$$

Il est beaucoup plus simple de calculer la probabilité de l'évènement contraire :

$$\overline{A} = \{\text{les 26 anniversaires sont tous différents}\}.$$

La première personne peut avoir n'importe quelle date. Pour la deuxième, il faut éviter cette date : probabilité 364/365. Pour la troisième, il faut éviter deux dates : probabilité 363/365, et ainsi de suite.

Donc

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{365}{365} \frac{364}{365} \frac{363}{365} \cdots \frac{340}{365}.$$

Autrement dit,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times 340}{365^{26}}.$$

Numériquement,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) \approx 0,40176.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A}) \approx 1 - 0,40176 = \boxed{0,59824}.$$

La probabilité qu'au moins deux personnes parmi 26 aient la même date d'anniversaire est donc d'environ

$$\boxed{59,8\%}.$$

Si le pari est équilibré au sens suivant : chacun mise 2 euros et le gagnant récupère la mise de l'autre, alors le professeur parie sur un évènement dont la probabilité est supérieure à 1/2. Il possède donc l'avantage probabiliste.

Dans ce cadre, si l'on vous propose de parier *contre* le professeur à gains symétriques, le pari vous est défavorable.

Méthode à retenir

Le problème des anniversaires est l'exemple classique où le complémentaire simplifie considérablement le calcul. « Au moins une coïncidence » est difficile à compter directement, car il peut y avoir une paire, plusieurs paires, trois personnes ayant le même anniversaire, etc. Son contraire, « toutes les dates sont différentes », se calcule immédiatement par un produit de probabilités conditionnelles.

Piège à éviter

Il ne faut pas raisonner seulement sur la probabilité qu'une personne donnée partage son anniversaire avec quelqu'un. Il y a $\binom{26}{2} = 325$ paires de personnes susceptibles de coïncider, ce qui explique pourquoi la probabilité globale devient rapidement importante.

Exercice 7

Énoncé. Huit équipes participent à une phase finale. Quatre sont favorites et quatre sont outsiders. Le tirage consiste à former successivement quatre paires d'équipes qui s'affronteront.

1) Nombre de tirages possibles

Nous comptons ici les tableaux de quatre matchs, les matchs étant distingués par leur position dans le tirage (premier match tiré, deuxième, etc.), tandis que l'ordre des deux équipes à l'intérieur d'un match ne compte pas.

Pour le premier match, on choisit 2 équipes parmi 8 :

$$\binom{8}{2} = 28.$$

Pour le deuxième, on choisit 2 équipes parmi les 6 restantes :

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Pour le troisième :

$$\binom{4}{2} = 6.$$

Le dernier match est alors imposé :

$$\binom{2}{2} = 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{\binom{8}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2} = 28 \times 15 \times 6 = 2520.}$$

On peut aussi retrouver ce résultat par

$$\boxed{\frac{8!}{2^4} = 2520},$$

car on ordonne les 8 équipes puis on les regroupe deux par deux, et l'ordre des deux équipes à l'intérieur de chacun des quatre matchs ne compte pas.

Remarque

Si l'on considérait que l'ordre des quatre matchs eux-mêmes ne compte pas, il faudrait encore diviser par $4!$, et l'on obtiendrait $2520/24 = 105$ appariements. Ici, l'expression « tirer successivement des paires » conduit naturellement à distinguer l'ordre des quatre paires. Les probabilités des questions suivantes sont de toute façon identiques dans les deux modélisations.

2) Tous les matchs opposent un favori et un outsider

Notons les favorites $F_1, \dots, F_4$ et les outsiders $O_1, \dots, O_4$.

Pour obtenir uniquement des matchs favori-outsider, on peut :

- ordonner les quatre favoris dans les quatre positions de match : $4!$ possibilités ;
- ordonner indépendamment les quatre outsiders dans ces quatre positions : $4!$ possibilités.

Il y a donc

$$4! \times 4! = 576$$

tirages favorables.

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(4 \text{ matchs favori-outsider}) = \frac{4! 4!}{2520} = \frac{576}{2520} = \boxed{\frac{8}{35}} \approx 0,2286.$$

3) Tous les matchs opposent des favoris entre eux et des outsiders entre eux

Il faut former deux matchs entre les quatre favoris et deux matchs entre les quatre outsiders.

Commençons par compter les appariements des quatre favoris. Pour quatre équipes données, il existe

$$\frac{4!}{2^2 2!} = 3$$

façons de les répartir en deux paires non ordonnées.

De même, il existe 3 façons d'apparier les quatre outsiders.

On obtient donc

$$3 \times 3 = 9$$

ensembles de quatre matchs si l'ordre des matchs n'est pas encore pris en compte.

Les quatre matchs peuvent ensuite être placés dans les quatre positions du tirage de

$$4! = 24$$

façons.

Le nombre de tirages favorables est donc

$$9 \times 24 = 216.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{F contre F et O contre O}) = \frac{216}{2520} = \boxed{\frac{3}{35}} \approx 0,0857.$$

Méthode à retenir

Dans les problèmes d'appariement, il faut distinguer deux niveaux : l'ordre à l'intérieur d'une paire et l'ordre entre les différentes paires. Pour $2n$ objets, le nombre de partitions en n paires non ordonnées est

$$\frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

Le facteur 2^n supprime l'ordre dans chaque paire et le facteur $n!$ supprime l'ordre entre les paires.

Piège à éviter

Toujours utiliser le même modèle au numérateur et au dénominateur. Si les quatre matchs sont ordonnés dans l'univers, ils doivent aussi être ordonnés dans le dénombrement des cas favorables. Si l'on choisit au contraire les 105 appariements non ordonnés comme univers, il faut compter les événements favorables dans ce même univers.

Bilan des méthodes

Cette deuxième séance fait intervenir plusieurs réflexes fondamentaux en probabilités.

1. **Traduire le langage courant en opérations ensemblistes** : intersection pour « et », union pour « ou », complémentaire pour « ne pas ».
2. **Utiliser un arbre pour une expérience séquentielle** : la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
3. **En situation d'équiprobabilité** :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

4. **Choisir soigneusement l'univers** : ses issues doivent décrire complètement l'expérience et, lorsque l'on utilise un quotient de cardinaux, être équiprobables.
5. **Utiliser le complémentaire pour les évènements du type « au moins un »** :

$$\mathbb{P}(\text{au moins un succès}) = 1 - \mathbb{P}(\text{aucun succès}).$$

6. **Dans un tirage sans remise, mettre à jour les effectifs** : les probabilités des tirages suivants dépendent des résultats précédents.
7. **Dans un problème d'appariement, surveiller les ordres** : ordre des éléments dans une paire et ordre des paires elles-mêmes sont deux questions différentes.